2.

$$= \frac{(200\times 90)+(199\times 8)+(202\times 2)}{100} = 199.96$$

$$\simeq 200 \text{ u}$$

3. சரியான காரணம்: ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்தவொரு சேர்மத்திலும் அடங்கியுள்ள உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கை 6.022×10^{23}.

4. வினை 1 : $2\ C + O_2 \rightarrow 2\ CO$

2×12 g கார்பனானது 32 g ஆக்ஸிஜனுடன் இணைந்துள்ளது. எனவே,

கார்பனின் சமான நிறை $= \frac{2\times 12}{32} \times 8 = 6$

வினை 2 : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

12 g கார்பனானது 32 g ஆக்ஸிஜனுடன் இணைந்துள்ளது. எனவே,

கார்பனின் சமான நிறை $= \frac{12}{32} \times 8 = 3$

5. இணைதிறன் மூன்று கொண்ட உலோகத்தினை M^{3+} என்க

சமான நிறை = உலோகத்தின் நிறை / சமான காரணி

$9\ g\ eq^{-1}$ = உலோகத்தின் நிறை / 3 eq

உலோகத்தின் நிறை = 27 g

உருவாகும் ஆக்ஸைடு M_2O_3;

ஆக்ஸைடின் நிறை = (2 x 27) + (3 x 16)

= **102 g**

6. நீர்த்துளியின் எடை = 0.018 g

நீர்த்துளியில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை = நீரின் நிறை / மோலார் நிறை

= $0.018 / 18 = 10^{-3}$ மோல்

1 மோல் நீரில் காணப்படும் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

= 6.022×10^{23}

1 நீர்த்துளியில் காணப்படும் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை(10^{-3} மோல்)

= $6.022 \times 10^{23} \times 10^{-3}$

= **6.022×10^{20}**

AllUnitsKey - Sridhar.indd 266 07-01-2021 15:48:29